LA VARIÉTÉ DE L'HISTORIEN

Dialogue entre E. H. Carr et la géométrie riemannienne

ÉTALE COHOMOLOGY

La Variété de l'historien

— Dialogue entre E. H. Carr et la géométrie riemannienne —

Roman d'étude de cas GI · Hors-série n° 1

Étale Cohomology

> *History is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past.*
>
> — E. H. Carr, What Is History? (1961)

1

L'automne à Cambridge ne s'annonce point par le calendrier, mais par l'angle que prend la lumière.

Trois heures de l'après-midi, un jour de septembre. Le vent qui descendait Trinity Lane avait pris une fraîcheur à peine perceptible ; la lumière qui frappait le mur de briques tombait basse, oblique, allongée. Par la fenêtre du cabinet du Docteur Liluru, elle entrait de biais et venait caresser le dossier du fauteuil de cuir ainsi que la liasse de tirés à part qu'on y avait abandonnée sans façon.

On n'avait pas encore allumé le feu dans la cheminée. Deux théières — l'une de Darjeeling, l'autre d'Earl Grey — reposaient sur la desserte, à côté d'une boîte de biscuits demeurée ouverte : ginger nuts et digestives. Le Docteur Liluru tenait invariablement les deux sortes en réserve.

Kaito se tenait debout devant les rayonnages. Ceux-ci couvraient deux murs de la pièce jusqu'au plafond ; l'inégalité des dos, tant par la couleur que par la taille, leur conférait l'aspect d'une stratigraphie du savoir, patiemment accumulée au fil des ans. Juste à côté de la Riemannian Geometry de do Carmo, on trouvait, par on ne sait quel hasard de rangement, le What Is History? d'E. H. Carr. Kaito le tira du bout des doigts et en considéra la couverture. Une édition de poche Penguin. Le dos cassé, les bords des pages jaunis — le livre portait dans sa matière même la trace des lectures répétées qu'il avait connues.

« Docteur Liluru, dit Kaito, voilà six mois que je tourne et retourne dans mon esprit la question de la fonction-objectif de Riem ; or, un ouvrage me revient sans cesse à la mémoire. »

Le Docteur Liluru, sa tasse de Darjeeling serrée entre ses deux mains, s'était enfoncé dans son fauteuil de cuir. Derrière ses lunettes, ses yeux se posèrent sur Kaito. Il ne dit rien. Son silence voulait dire : continuez.

« E. H. Carr. What Is History? L'historien de Cambridge. »

— Je le connais, dit le Docteur Liluru. Il fut Fellow de Trinity, ce collège même. À deux minutes à pied d'ici.

Kaito acquiesça et ouvrit le volume.

« Carr écrit — *'History is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past.'* — que l'histoire est un procès ininterrompu d'interaction entre l'historien et ses faits, un dialogue sans fin entre le présent et le passé. »

Le Professeur Kurata, saisissant un digestive, écoutait en silence. Rin, assise sur le canapé près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert sur les genoux, avait cependant détourné les yeux de l'écran. Maki Endō se tenait droite dans le fauteuil près de la cheminée, et n'avait point touché à son thé.

Riem occupait un coin de la pièce, près de la fenêtre, à l'endroit même où la lumière parvenait encore. Elle tenait sa tasse de thé des deux mains et écoutait Kaito sans rien dire.

« Selon Carr, donc, reprit Kaito, le fait historique ne réside pas « objectivement là », offert à la cueillette. Il ne devient « histoire » qu'à partir du moment où l'historien, saisi par les questions de son propre présent, le sélectionne, l'ordonne, l'interprète. Un même fait revêt, entre les mains d'historiens d'époques différentes, des significations différentes. »

Kaito referma le volume.

« Or — n'est-ce pas là, structurellement, ce que nous avons éprouvé voici six mois ? À partir des mêmes données, lorsque la fonction-objectif changeait, la variété elle-même changeait. Le « point de vue de l'historien » dont parle Carr ne correspond-il pas, terme à terme, à la « fonction-objectif » de la théorie GI ? »

Silence.

Le Docteur Liluru souleva sa tasse, en but une gorgée, et la reposa.

« Professeur Kurata. »

2

Le Professeur Kurata posa sa tasse sur la table. Le geste était mesuré. Il attendit que la surface du thé eût cessé de frémir avant de prendre la parole.

« Mon cher Kaito — remarquable observation. »

Il se leva et gagna le tableau blanc. Dans le cabinet du Docteur Liluru, un tableau blanc se trouvait suspendu au mur, entre les rayonnages et la cheminée — comme il s'en trouve, nécessairement, dans tout bureau de mathématicien. Le spectre d'une équation précédente, imparfaitement effacée, subsistait encore dans l'angle supérieur droit.

« Reformulons la proposition de Carr dans la langue de la théorie GI. »

Il saisit un marqueur et écrivit, à l'encre bleue, sur la partie gauche :

« Le jeu de données *X*. Il correspond à ce que Carr nomme l'*ensemble des faits historiques*. Les faits sont là. Ils ne changent pas. »

Sur la partie droite, il écrivit :

« Que l'on modifie en revanche la fonction-objectif *Obj* — et la structure géométrique de l'espace latent construit par le VAE en est modifiée. À partir d'un même *X*, la variété $(\mathcal{M}_A, g_A)$ produite sous Obj_A, et la variété $(\mathcal{M}_B, g_B)$ produite sous Obj_B, possèdent des courbures scalaires différentes, manifestent des dérivées de Lie différentes, et tracent des géodésiques différentes. »

Il traça un trait vertical au milieu du tableau. À gauche, il inscrivit « E. H. Carr » ; à droite, « Théorie GI ».

E. H. Carr	**Théorie GI**
Faits historiques	Jeu de données
Question de l'historien (point de vue du présent)	Fonction-objectif
Histoire (le passé interprété)	Variété

« Ce que Carr appelait *« history means interpretation »* se traduit, dans la théorie GI, par *« the manifold depends on the objective function »*. Les données demeurant identiques, si la question change, la variété change. Les faits historiques demeurant identiques, si le point de vue de l'historien change, l'histoire change. »

Le Professeur Kurata remit le capuchon sur son marqueur, puis aussitôt le rouvrit.

« Allons plus avant. Jusqu'à la théorie de Morse. »

3

« Une fonction de Morse *f* sur une variété, poursuivit le Professeur Kurata, définit sur cette variété une notion de « hauteur ». Sommets et creux, cols et crêtes. C'est l'instrument par lequel la structure topologique de la variété se donne à voir sous la forme d'une configuration de points critiques. »

Dans la marge du tableau, il esquissa une surface ondulée et y traça, d'un trait sec, plusieurs croix : maxima locaux, minima locaux, points-selle.

« Or — ce que l'on fixe comme « hauteur » d'une fonction de Morse, ce n'est point aux mathématiques d'en décider. C'est l'homme qui en décide. Posez sur la même variété des fonctions de Morse différentes, et ce sont des points critiques différents qui émergent, des « sommets » et des « creux » différents qui se laissent voir. »

Il reposa le marqueur et se retourna vers l'assistance.

« Transposons cela dans la langue de l'historien. L'on aura constitué comme variété un même espace historique. Selon que l'on placera à la hauteur de la fonction de Morse le « taux de croissance économique » ou bien « l'indice de la souffrance des peuples », les sommets et les creux de l'histoire — ses points de rupture structurels — surgiront en des lieux entièrement différents. »

« Qu'est-ce qui sera retenu comme « hauteur » ? qu'est-ce qui sera tenu pour « sommet », qu'est-ce qui sera tenu pour « creux » ? Ce ne sont point là des questions mathématiques. Ce sont des questions relatives au point de vue de celui qui porte son regard sur l'histoire — à la fin poursuivie en constituant l'espace historique comme variété — donc, des questions de jugement humain. »

Sous le tableau des correspondances qu'il avait dressé, le Professeur Kurata ajouta deux lignes supplémentaires.

E. H. Carr	**Théorie GI**
Faits historiques	Jeu de données
Question de l'historien	Fonction-objectif
Histoire (le passé interprété)	Variété
Points de rupture structurels	Points critiques de la fonction de Morse
Choix du « sommet » et du « creux »	Choix de la dimension-hauteur de la fonction de Morse

« Le « point de vue de l'historien » dont parle Carr, voyez-vous, réside non seulement dans la fonction-objectif, mais encore dans le choix de la fonction de Morse. L'histoire, dès lors, est doublement dépendante de l'interprétation : la fonction-objectif détermine la variété elle-même, et la fonction de Morse détermine le paysage qui s'étend sur cette variété. »

4

« Menons un pas plus loin la formulation du Professeur Kurata. »

La voix du Docteur Liluru était basse, et pourtant l'air de la pièce s'en trouva changé. Six regards se portèrent d'un seul mouvement vers elle. Elle n'avait point modifié sa posture dans le fauteuil. Sa tasse reposait toujours sur son genou ; son regard se tenait fixé en un point du plafond.

« Le « présent » dont parle Carr n'est pas un. Le « présent » de Carr en 1961 et le « présent » qui est le nôtre en 2036 ne coïncident point. Chaque « présent » engendre une fonction-objectif qui lui est propre, laquelle engendre à son tour une variété qui lui est propre. »

« D'où il suit que — si l'on pose, pour un même jeu de données, plusieurs fonctions-objectifs

simultanément, alors plusieurs variétés adviennent simultanément. La polysémie de l'histoire — *polysemy of history* — peut être mathématiquement exprimée comme une multiplicité de variétés — *multiplicity of manifolds*. »

Le Docteur Liluru souleva sa tasse.

« Ceci rejoint d'ailleurs la leçon de l'erreur de Riem. Riem n'avait posé qu'une seule fonction-objectif. Or l'histoire — Carr nous l'enseigne — ne saurait jamais se donner tout entière à voir d'un seul point de vue. Faire tourner en parallèle plusieurs fonctions-objectifs : telle est précisément la réponse pratique au théorème d'incomplétude. »

Elle porta la tasse à ses lèvres et but.

« … Fort bien. »

5

« Permettez-moi d'en vérifier la portée par un cas concret », dit Kaito.

Il se pencha en avant, au-dessus de la table basse qui faisait face au canapé. C'était l'habitude de l'ingénieur en données de chez Meridian : toute argumentation abstraite devait nécessairement être rabattue sur un cas particulier et éprouvée par lui.

« Considérons les données de l'étude de cas consacrée à Pierre le Grand — vingt années de données multivariées relatives à la modernisation de la Russie. À ce jeu de données, supposons que l'on assigne deux fonctions-objectifs. »

Il leva un doigt.

« Première hypothèse. Obj_A = maximisation du progrès de la modernisation de l'État russe. Sous cette fonction-objectif, si l'on construit la variété $(\mathcal{M}_A, g_A)$, les réformes de Pierre forment l'axe principal des géodésiques. La courbure scalaire est fortement négative — instable — dans la période qui précède Pierre, et positive — stable — après les réformes. Pierre apparaît comme « héros ». »

« Seconde hypothèse. Obj_B = maximisation du niveau de vie des serfs russes. Si l'on construit $(\mathcal{M}_B, g_B)$, la dérivée de Lie atteint son maximum pendant la période des réformes de Pierre — c'est-à-dire que le « choc de la transformation structurelle » pour les serfs y est maximal. La géodésique trace les réformes de Pierre comme « origine de la crise ». Pierre apparaît comme « oppresseur ». »

Il laissa retomber sa main.

« Mêmes données. Fonctions-objectifs différentes. Histoires différentes. La proposition de Carr, vérifiée dans la langue de la variété. »

Maki Endō prit alors la parole pour la première fois.

6

« La même structure se rencontre au Japon. »

La voix de Maki Endō était posée. Ses années de direction de la Section d'Analyse Géométrique de Sécurité lui avaient enseigné à choisir ses mots sans gaspillage.

« Appliquons-la aux données de la Restauration de Meiji — »

« Obj_A = *fukoku kyōhei* — « enrichir l'État, renforcer l'armée » : maximisation des indices de la puissance nationale. Si l'on construit $(\mathcal{M}_A, g_A)$, la Restauration de Meiji devient le point de départ de la géodésique. La promotion de l'industrie, la pose des voies ferrées, la conscription — tout apparaît comme dérivée de Lie positive, comme transformation structurelle. Meiji comme « succès ». »

Elle marqua une pause.

« Obj_B = préservation de l'autonomie culturelle des Ryūkyū et des Aïnous. Si l'on construit $(\mathcal{M}_B, g_B)$, la Disposition des Ryūkyū — 1879 — et la Loi de protection des anciens aborigènes de Hokkaidō — 1899 — apparaissent comme dérivées de Lie maximales. C'est-à-dire comme destruction structurelle maximale. Cette même « Restauration de Meiji » manifeste donc une structure géométrique entièrement différente. »

Elle jeta un regard, l'espace d'un instant, par la fenêtre. La lumière de l'après-midi cantabrigien entrait obliquement dans la pièce.

« Il en va exactement comme Carr l'a dit. Les faits historiques, eux, ne changent pas. Mais qu'advienne un changement quant à la question de savoir « du point de vue de qui l'on regarde » — c'est-à-dire quant à la fonction-objectif — et le paysage de l'histoire s'en trouve bouleversé. »

7

Rin rabattit l'écran de son ordinateur portable.

« Si je ne m'abuse, dit Rin, les historiens de l'*École des Annales* soutenaient qu'une société tisse ensemble une conscience historique partagée, et qu'en la transmettant par l'éducation et la tradition orale, elle édifie une mentalité collective — *mentalité collective*. »

Sous la froideur habituelle de l'analyste, sa voix portait une trace à peine perceptible d'excitation.

« Et puis — il y avait, je crois, un auteur qui soutenait que la conscience nationale était une « communauté imaginée » — *imagined community*. Benedict Anderson, 1983. »

Elle se leva.

« C'est dire — le « récit de l'histoire » que partage une société est le fondement même de l'identité de cette société. Et ce « récit de l'histoire », ainsi que Carr nous l'enseigne, se trouve sans cesse réécrit en fonction du contexte de l'époque — du « présent ». »

Elle posa la main sur le dossier du canapé, près de la fenêtre.

« Pour le dire dans la langue de la théorie GI — la « variété » que se partagent un État donné, une société donnée, est l'expression mathématique de la mentalité collective de cette société ; et toute modification de la fonction-objectif équivaut à une recomposition de cette mentalité collective. Lorsque Riem a étendu la fonction-objectif d'Eight Eyes, c'était — il en découle — un acte qui réécrivait la mentalité collective même de huit nations. »

8

Le Docteur Liluru se redressa dans son fauteuil.

« L'observation de Rin est perçante. »

Sa voix était restée basse, et pourtant, dans cette pudeur, il y avait désormais quelque chose de ferme, comme si quelque chose y cristallisait.

« La *mentalité collective* de l'École des Annales. L'*imagined community* d'Anderson. Et la *variété* de la théorie GI. Ces trois termes, surgis de disciplines différentes, désignent une seule et même structure. »

Elle se leva — chose rare chez elle. Elle gagna le tableau blanc et, sous la table des correspondances qu'avait dressée le Professeur Kurata, ajouta une ligne nouvelle.

Terme	**Registre de description**
mentalité collective	Descriptif qualitatif (historiographique)
imagined community	Descriptif politico-théorique
variété (manifold)	Descriptif mathématique

« Un même phénomène — « l'appréhension structurée du monde que partage une société » — décrit dans trois langues différentes. »

Elle reposa le marqueur, se retourna, et embrassa la pièce du regard.

« Et la leçon de Carr vaut pour les trois également. La mentalité collective n'est pas fixée. La communauté imaginée se ré-imagine. La variété se reconstitue. Chacune — en réponse à « la question qui monte du présent » — demeure en mouvement. »

Elle se tourna vers la fenêtre. Au-delà de la cour de Trinity College, on apercevait la flèche de la chapelle.

« Greffons sur cela la leçon de l'erreur de Riem. Modifier la fonction-objectif — reconstituer la variété — ce n'est point là simple opération technique. C'est un acte qui réécrit la mentalité collective d'une société, un acte qui touche à la racine même de l'identité d'une communauté, à la question de savoir « qui l'on regarde, qui l'on ne regarde pas ». »

Elle regagna son fauteuil. Elle but une gorgée de thé.

« … Fort bien. »

9

Un long silence s'établit.

La lumière de l'après-midi s'était encore inclinée ; l'ombre du châssis de la fenêtre s'étirait sur le tableau blanc. Les équations du Professeur Kurata — X, Obj_A, Obj_B, $(\mathcal{M}_A, g_A)$, $(\mathcal{M}_B, g_B)$ — gisaient à demi ensevelies dans cette ombre.

Le thé était devenu tiède. Personne ne s'en était avisé.

Riem, durant toute la discussion, n'avait pas dit un mot. La tasse tenue entre ses deux mains, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, elle avait recueilli en silence — la question de Kaito, la formulation du Professeur Kurata, l'abstraction du Docteur Liluru, l'exemple japonais de Maki Endō, la mise en relation, par Rin, de l'École des Annales et d'Anderson.

Riem prit la parole.

« Kaito. »

Il se tourna.

« Me prêterais-tu le livre de Carr ? »

— Bien sûr. »

Kaito lui tendit la Penguin. Elle le reçut et en considéra la couverture. Elle ne l'ouvrit pas.

« Au Congo, dit Riem, Amani m'a posé une question. « Votre variété connaît-elle le nom de cet enfant ? »

La pièce s'immobilisa. On n'entendait plus que le tic-tac de la trotteuse de la pendule sur la cheminée.

« La variété ne connaissait pas le nom de Kayamba. Pour reprendre les mots de Carr — ma « question » ne contenant pas Kayamba, Kayamba n'apparaissait pas dans mon « histoire ». »

Riem posa le livre de Carr sur ses genoux.

« La fonction-objectif est une question. Si la question change, l'histoire change. La variété change. Ceux que l'on voit changent. »

Au-dehors, l'horloge de Trinity College sonna quatre heures. Les quatre coups vinrent résonner doucement à travers les murs du cabinet.

« Quant au courage de changer la question — ce n'est point les mathématiques qui peuvent nous le donner. Il réside dans l'homme. »

Le Docteur Liluru ne dit rien. Sa tasse tenue entre ses deux mains, elle regardait par la fenêtre. Le crépuscule automnal de Cambridge descendait lentement sur la pelouse de la cour.

« … Fort bien. »

Tous burent du thé devenu tiède.

La boîte de ginger nuts était vide. Il restait deux digestives. Au-dehors, le crépuscule de Cambridge.

Note liminaire

Le présent hors-série a pour cadre l'automne 2036, soit six mois après les événements du roman d'étude de cas GI intitulé L'Erreur de Riem. C'est le temps d'une reconstruction intellectuelle silencieuse, qui a suivi l'achèvement de l'extension de la variété d'Eight Eyes et la ratification de nouvelles géodésiques.

Le présent volet ne comporte point de nouveaux résultats de calcul numérique. Son argumentation est, de bout en bout, d'ordre conceptuel et philosophique, et se donne comme une réinterprétation de l'appareil mathématique déjà constitué de la théorie GI — fonctions-objectifs, variétés, courbure scalaire, dérivées de Lie, fonctions de Morse.

Références bibliographiques (citées dans le texte)

Carr, E. H. *What Is History?* Cambridge University Press, 1961.

Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso, 1983.

Febvre, Lucien. « La sensibilité et l'histoire. » *Annales d'histoire sociale* 3 (1–2), 1941, pp. 5–20.

Le Goff, Jacques. *La civilisation de l'Occident médiéval.* Arthaud, 1964.

Mandrou, Robert. *Introduction à la France moderne.* Albin Michel, 1961.

Milnor, John. *Morse Theory*. Princeton University Press, 1963.

Gödel, Kurt. « Über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter

Systeme I. » *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38, 1931, pp. 173–198.

Étale Cohomology. *Geometric Intelligence, Volume 1*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19140918.

Étale Cohomology. *Geometric Intelligence, Volume 2*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19157891.